Estudio de la fase cuántica en el formalismo de la Transformación De Fourier Fraccionaria

Miguel Jafert Serrano Mantilla

Trabajo de grado para optar por el título de: Magister en matemática aplicada

Director:

PhD. Rafael Ángel Torres Amaris

Universidad Industrial De Santander

Facultad de ciencias

Escuela de física

Bucaramanga

2026

Dedicatoria

Aquí va tu dedicatoria. Puedes escribir lo que desees aquí es decir podés introducir la dedicatoria.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos. Puedes escribir lo que desees aquí.

Tabla de contenido

1 Introducción **6**

2 Fundamentos matemáticos de la Transformación de Fourier Fraccionaria **9**

2.1 Nociones básicas 9

2.2 La TFFr en el sentido distribucional 14

2.3 Fundamentos de la TFFr integral 15

2.3.1 Orden real 16

2.3.2 Orden complejo 19

2.3.3 Aplicación a EDPs; soluciones semi-fuertes de Fourier Fraccionario 23

2.4 Fundamentos de la TFFr diferencial 23

2.4.1 Orden real 23

2.4.2 Orden complejo 23

2.4.3 Extensión a órdenes matriciales 23

3 Fase cuántica **24**

3.1 Cuantización del campo electromagnético 24

3.1.1 El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock 30

3.1.2 Los estados coherentes 32

3.2 Espacio de fase y función de Wigner 35

3.3 Operador de fase cuántica 35

3.3.1 Test de Killing de Paul 35

4 Diferencia de fase cuántica **36**

4.1 Operador de diferencia de fase cuántica 36

4.1.1 Fase de coherencia clásica y cuántica 36

4.1.2 Transformaciones de polarización 36

5 Conclusiones **37**

Referencias **37**

Lista de figuras

Figura 1 Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas 26

Resumen

En este trabajo hemos desarrollado una formulación teórica en espacios $\mathcal{L}^p$ del operador que representa a la transformación de Fourier Fraccionaria en su formulación exponencial e integral, a su vez, hemos definido dos espacios nuevos, uno al que llamamos espacio de funciones de decrecimiento acelerado y el espacio de distribuciones atemperadas, esto con el fin de estudiar a la Transformación de Fourier Fraccionaria de orden complejo.

Capítulo 1

Introducción

Sobre la notación En el presente trabajo de investigación todo vector estará expresado en negrilla, y todo cuerpo en doble lineado, es decir, $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^n$, a su vez, adoptamos el doble lineado para representar cualquier tipo de matriz, por ejemplo, $\mathbb{P}_{x,y,z} \in M_{2x2}(\mathbb{C})$ representa a las matrices de Pauli como elementos del espacio de matrices cuadradas $2x2$ con cuerpo en los números complejos y a los operadores los representaremos mediante el símbolo que representa a la cantidad física con un acento circunflejo, es decir, el operador de posición en x será $\hat{x}$. A su vez, toda proposición, definición, lema, teorema o colorario propuesto y demostrado por algún autor externo tendrá un asterisco *, es decir, *Definición** se refire a una definición propuesta por algún autor externo, y si no tiene asterisco alguno hará referencia al trabajo propio.

La fase cuántica es un recurso fundamental en óptica cuántica, interferometría y teoría de la coherencia, pues gobierna fenómenos de interferencia, metrología de alta precisión y control de estados de la luz. Sin embargo, la definición rigurosa de un operador de fase para el oscilador armónico cuántico (o un modo de campo) ha sido notoriamente problemática desde los trabajos pioneros de Dirac y los desarrollos posteriores, que exhiben problemas entre hermiticidad, unitariedad e interpretación física. Hoy, el consenso académico reconoce que el "problema de la fase" sigue siendo sutil y con variantes activas (operadores, POVMs, fase relativa, etc.). Revisiones recientes, tanto matemáticas como físicas, documentan la persistencia y evolución del problema en las últimas décadas.[Barnett and Vaccaro, 2007, van Neerven, 2020]

Clásicamente, Dirac intentó una descomposición polar del operador de aniquilación, lo que conduciría a un operador de fase hermítico canónicamente conjugado al operador número [Dirac, 1927]; pero el exponencial de fase resultante no es unitario, dando lugar a inconsistencias formales. Susskind y Glogower propusieron entonces operadores seno y coseno de fase (o un exponencial semi-unitario), que evitan parte de los problemas pero introducen una dependencia crítica del vacío y rompen la identidad pitagórica en la base de Fock[Susskind and Glogower, 1964]. Más tarde, Pegg y Barnett ofrecieron una solución en

dimensión finita, truncando el espacio de Hilbert para luego tomar el límite, con un operador de fase unitario bien definido; no obstante, su extensión al espacio infinito reabre debates físicos y matemáticos. Este arco histórico permanece vigente en obras de referencia, con análisis técnicos finos sobre dominios, relaciones de conmutación y la estructura matemática de estos operadores.

Aunque el formalismo de Pegg–Barnett se ha tomado en cuenta, desarrollos contemporáneos buscan conectarlo con otros enfoques y clarificar su posición conceptual. Por ejemplo, se ha establecido recientemente una relación formal entre el marco de Pegg–Barnett y el formalismo de Paul [Linowski et al., 2023]lo que sugiere que el segundo puede verse como límite semiclasico del primero reforzando la unificación de distintas propuestas de fase. En paralelo, la teoría moderna de mediciones generalizadas (POVMs) y observables covariantes ofrece marcos operacionales para la medición de fase que coexisten [Haapasalo and Pellonpää, 2021] (y a veces sustituyen) a operadores auto-adjuntos exactos, con resultados recientes sobre optimalidad y realizaciones experimentales en plataformas fotónicas y de información cuántica

Más allá de la fase "absoluta", una línea de trabajo especialmente fértil considera que la magnitud físicamente accesible y relevante es la diferencia de fase entre dos modos. En esta dirección, Luis y Sánchez-Soto [Luis and Sánchez-Soto, 1993] introdujeron un operador unitario del exponencial de la diferencia de fase, íntimamente ligado a las simetrías SU(2) y a los operadores de Stokes, lo que conecta directamente la fase con observables de polarización y proporciona un espectro discreto natural en subespacios de número total fijo. Esta perspectiva enlaza con marcos de fase-espín y herramientas SU(2) que hoy se utilizan también en representaciones de Wigner [Sánchez-Soto et al., 2025] para qubits, metrología y caracterización de estados con número de excitaciones no fijado.

En paralelo al desarrollo conceptual, en las últimas tres décadas la Transformación de Fourier Fraccionaria (TFFr) ha emergido como una herramienta unitaria y continua que realiza rotaciones en el espacio de fase (posición–momento o tiempo–frecuencia) por un ángulo arbitrario. Sus funciones propias son las Hermite–Gauss, compartidas con el oscilador armónico, y su núcleo integral se relaciona estrechamente con la difracción de Fresnel[Mustard, 1996, Namias, 1980]; de hecho, la TFFr articula una familia uniparamétrica que interpela directamente la dinámica del oscilador, el formalismo de óptica de Fourier y las transformaciones lineales canónicas. En representaciones de Wigner, la TFFr induce una rotación de la distribución, lo que la convierte en un candidato natural para modelar evoluciones (o "rotaciones de fase") a nivel cuántico.

Este nexo ha sido verificado y explotado experimentalmente con creciente sofisticación. Por ejemplo, en 2023 se demostró en óptica cuántica una implementación experimental de la TFFr en el dominio tiempo–frecuencia con memorias atómicas, validando la rotación cronocíclica de funciones de Wigner mediante homodinaje limitado por ruido de disparo[Niewelt et al., 2023]. Asimismo, a nivel fundamental, se ha mostrado que el propagador de fotones de Feynmann puede escribirse de forma equivalente a una TFFr/Fresnel, aportando una lectura unificadora entre propagación cuántica y óptica clásica [Santos

et al., 2018]. Estas evidencias refuerzan la idoneidad de la TFFr como operador unitario para describir transformaciones de fase físicas y controlables.

La transformación de Fourier tradicional ya se ha explorado matemáticamente de muchas maneras sobre espacios útiles y abstractos, como lo son los espacios de Schwarz, los espacios de Lebesgue o incluso sobre distribuciones [de Figueiredo, 2018, Lesfari, 2012]. Sin embargo, la teoría fraccional ha sido escasamente explorada en estos espacios útiles, en especiales el espacio de Lbesgue, es, en este sentido que partimos de lo desarrollado por Fiona H. Kerr, quien toma lo desarrollado por Namias y le da soporte teórico junto con algunas correciones [Kerr, 1988, McBride and Kerr, 1987] y desarrollamos un formalismo teórico para la transformación de Fourier Fraccionaria en su forma diferencial e integral para órdenes reales y complejos.

Capítulo 2

Fundamentos matemáticos de la Transformación de Fourier Fraccionaria

En 1980 Victor Namias [Namias, 1980] presentó una teoría fraccionaria para la transformación de Fourier y derivó una cantidad de fórmulas operacionales que utilizó para resolver varios tipos de ecuaciones de Schrödinger. Namias admitió que su derivación de la transformación de Fourier Fraccionaria (TFFr de ahora en adelante) fue, básicamente, heurística y que reconocía que aún había una cantidad grande de trabajo para darle un soporte matemático riguroso a su teoría.

Es en este orden de ideas que en [Kerr, 1988, McBride and Kerr, 1987] se dio un soporte a la TFFr en su formulación integral para órdenes reales sobre el espacio de funciones de decreimiento rápido o espacio de Schwartz $\mathcal{S}$ sobre el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$. Vamos a repasar brevemente el desarrollo de Namias y el desarrollo de McBride y Fiona H. Kerr.

2.1. Nociones básicas

Vamos a empezar a definir un conjunto de espacios de bastante de utilidad e interés.

Definición* 1. *(Espacio de Schwartz): El espacio de funciones de decrecimiento rápido $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ es el conjunto de funciones*

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{C}^\infty \ : \ \forall \alpha, \beta : ||f||_{\alpha,\beta} < \infty\}, \tag{2.1.0.1}$$

donde α, β son multi-índices, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})^n$ es el conjunto de funciones suaves sobre $\mathbb{R}^n$, $||\cdot||_{\alpha,\beta}$ es una

seminorma[1] definida como

$$||f||_{\alpha,\beta} := \left|\left|x^{\alpha}D^{\beta}f\right|\right|_{\infty} = \underset{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n}{Sup}\left|x_{i_1}^{\alpha_1}x_{i_2}^{\alpha_2}...x_{i_m}^{\alpha_m}\frac{\partial^{|\beta|}f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1}x_{j_2}^{\beta_2}...x_{j_k}^{\beta_k}}\right|, \tag{2.1.0.2}$$

donde α_i, β_j corresponde a números enteros positivos y $|\alpha|, |\beta|$ están defindios como

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^{m}\alpha_i, \qquad |\beta| = \sum_{j=1}^{k}\beta_j.$$

De forma un poco más cualatitativa, este espacio consiste en todas las funciones que por si solas y todas sus posibles derivadas decrecen más rápido que cualquier polinomio.

Definición* 2. *(Distribuciones): Dado el espacio de funciones suaves de soporte compacto $\mathcal{C}_c^{\infty}$[2] se define al espacio de distribuciones o de funciones generalizadas al conjunto $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ definidio como el espacio dual topológico de las funciones $\mathcal{C}_c^{\infty}$, es decir*

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) : \mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{R}\\ \phi &\longmapsto \langle f, \phi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}),\end{aligned} \tag{2.1.0.3}$$

donde f es una distribución y $\phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ usualmente se le conoce como función de prueba.

El ejemplo más común en la física es el del delta de Dirac $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x})$ y, de manera un poco más tácita pero aún así muy utilizado en muchos resutlados físicos, es que toda función localmente integrable es una distribución.

Definición* 3. *(Distribuciones temperadas): Dado el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})^n$ se define al espacio de distribuciones temperadas como al espacio dual topológico $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ del espacio de Schwartz, es decir*

$$\begin{aligned}\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{R}\\ \phi &\longmapsto \langle f, \phi\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}),\end{aligned} \tag{2.1.0.4}$$

donde f es una distribución temperada y $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ también se le conoce como función de prueba, es por eso que a lo largo de este trabajo se especificará a qué espacio pertenece cada función de prueba sobre la cual se trabaje.

Ahora, vamos a dar las nociones básicas sobre los espacios de Lebesgue [Folland, 1999] o también conocidos como espacios L^p.

[1] Recordemos que una seminorma es un funcional que no satisface la propiedad de que $||f|| = 0 \iff f = 0$.

[2] Se dice que el espacio tiene soporte compacto cuando toda función perteneciente al espacio se hace cero fuera de un conjunto compacto.

Definición* 4. *Sea* $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, \mu)$ *el espacio de medida de Lebesgue, donde* $\mathcal{L}$ *es la* σ*-álgebra de conjuntos Lebesgue-medibles y* μ *es la medida de Lebesgue en* $\mathbb{R}^n$*. Se define el espacio* $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ *de funciones como*

$$\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) := \left\{ f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \ \ medible \ : \ \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^p \, d\mu < \infty \quad 1 \leq p < \infty \right\}, \tag{2.1.0.5}$$

$$\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n) := \{ f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \ \ medible \ : \ \exists C \geq 0 \ : \ |f(\mathbf{x})| \leq C \ en \ \ c.t.p \}. \tag{2.1.0.6}$$

También se define la siguiente seminorma [Stein and Shakarchi, 2005] $||\cdot||_p$ como

Definición* 5. *(Seminorma* $\mathcal{L}^p$*) Se define a la seminorma* $||\cdot||_p \ \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ *como*

$$||f||_p := \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^p \, d\mu \right)^{1/p}, \qquad 1 \leq p < \infty,$$
$$||f||_\infty := \text{ínf} \{ C \geq 0 \ : \ |f(x)| \leq C \ c.t.p \}.$$

Vale la pena recalcar que $||\cdot||_p$ es una seminorma en $\mathcal{L}^p$ ya que $||f_p|| = 0$ implica que $f = 0$ solamente en casi todo punto.

Para poder construir un espacio normado útil, el conocido espacio de Lebesgue of espacio L^p debemos definir la siguiente relación de equivalencia

$$f \sim g \iff f(x) = g(x) \quad \text{en c.t.p respecto a la medida de Lebesgue } \mu.$$

Definición* 6. *(Espacio normado de Lebesgue) El espacio normado de Lbesgue* $(\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n), ||\cdot||_p)$ *es el espacio cociente*

$$L^p(\mathbb{R}^n) := \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) / \sim,$$

tal que un elemento de $L^p(\mathbb{R}^n)$ *es una clase de equivalencia de funciones*

$$[f] = \{ g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) \ : \ f \sim g \},$$

donde seminorma $||\cdot||_p$ *ahora desciende al espacio cociente definiendo*

$$||[f]||_p := ||f||_p,$$

Esta definicón es independiente del representante elegido.

Con esto en mente, enunciaremos uno de los teoremas [Brezis and Brézis, 2011] más importantes en el análisis funcional.

Teorema* 1. *(Teorema de completitud de Reisz-Fischer) El espacio normado de Lbesgue* $(\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n), ||\cdot||_p)$

es un espacio de Banach para $1 \leq p \leq \infty$.

Con estos espacios en mente, vamos a recorrer la teoría de la transformación de Fourier Fraccionaria. Namias parte de que los valores propios del operador Transformación de Fourier[3]

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \ &: L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}) \\ f(x) &\longmapsto \mathcal{F}\left[f(x')\right](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x') e^{ixx'} dx', \end{aligned} \tag{2.1.0.7}$$

son $\left\{\exp\left(\frac{i}{2}n\pi\right)\right\}$ con n entero y sus funciones propias son las funciones de Hermite-Gauss [Namias, 1980], las cuales corresponden al producto de los polinomios de Hermite por una gaussiana, es decir

$$\mathcal{F}\left[e^{-\frac{1}{2}x'} H_n(x')\right](x) = e^{\frac{i}{2}n\pi} e^{-\frac{1}{2}x} H_n(x),$$

donde $H_n(x)$ obedece a la fórmula de Rodrigues [Wyld and Powell, 2020]

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2},$$

Ahora, Namias define al operador *Transformación de Fourier Fraccionaria* $\mathcal{F}_\alpha$ como el operador que satisface la siguiente ecuación de valores y funciones propias

$$\mathcal{F}_\alpha\left[e^{-\frac{1}{2}x'} H_n(x')\right](x) = e^{in\alpha} e^{-\frac{1}{2}x} H_n(x), \quad \alpha \in \mathbb{C}, \tag{2.1.0.8}$$

y prueba que el operador se puede representar en la forma $e^{i\alpha A}$, donde A es un operador diferencial dado por

$$A = -\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}, \tag{2.1.0.9}$$

lo que lleva al operador diferencial

$$\exp\left[i\alpha\left(-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right)\right]. \tag{2.1.0.10}$$

Para calcular la representación integral, Namias utiliza la fórmula de Mehler [Morse and Feshbach, 1978] deducida a partir de la representación integral de los polinomios de Hermite, en donde obtiene que el operador integral que representa al a TFFr está dada por

$$\left(\mathcal{F}_\alpha f\right)(x) = \frac{e^{i\left(\cdot\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\alpha\right)}}{\sqrt{2\pi \operatorname{sen}\alpha}} e^{-\frac{i}{2}x^2\cot\alpha} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\frac{ixx'}{\operatorname{sen}\alpha} - \frac{i}{2}x'^2\cot\alpha\right) f(x') dx'. \tag{2.1.0.11}$$

[3]Victor Namias en ningún momento utilizó una formulación formal en teoría de operadores en su artículo, por ende, cuando sea estrictamente necesario hacemos uso de dicha notación y cuando no se aclará el porqué no se hace uso de esta.

Sin embargo, los operadores 2.1.0.10 y 2.1.0.11 no son el mismo para todo $\alpha \in \mathbb{C}$, puesto que podemos ver que el operador 2.1.0.10 tiene periodo 2π, mientras que 2.1.0.11 tiene periodo 4π. En este orden de ideas, 2.1.0.11 no es del todo una representación integral del operador 2.1.0.10 para todo $\alpha \in \mathbb{C}$ y más problemas surgen cuando $sen\alpha \leq 0$ y el lado derecho de 2.1.0.11 tiene sentido solo cuando $\alpha \neq n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$. Con todo esto en mente [McBride and Kerr, 1987], se modifica la representación integral 2.1.0.11 como

$$(\mathcal{F}_\alpha f)(x) = \frac{e^{i\left(\frac{1}{4}\pi\tilde{\alpha}-\frac{1}{2}\alpha\right)}}{\sqrt{2\pi\,|\operatorname{sen}\alpha|}} e^{-\frac{i}{2}x^2\cot\alpha} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\frac{ixx'}{\operatorname{sen}\alpha} - \frac{1}{2}ix'^2\cot\alpha\right) f(x')dx', \quad 0<|\alpha|<\pi, \tag{2.1.0.12}$$

$$(\mathcal{F}_0 f)(x) = f(x), \qquad (\mathcal{F}_{\pm\pi} f)(x) = f(-x), \tag{2.1.0.13}$$

donde $\tilde{\alpha} = sign(\operatorname{sen}\alpha)$ la función signo de $\operatorname{sen}\alpha$, tal que la TFFr $\mathcal{F}_\alpha$ queda definida sin ambigüedad para $\pi \leq \alpha \leq \pi$ y, nótese, que para $\alpha = \frac{\pi}{2}$ obtendremos la Transformación de Fourier tradicional y su respectiva inversa cuando $\alpha = -\frac{\pi}{2}$.

Con esto en mente, A. McBride y F. Kerr extendieron un poco más al definir las siguientes transformaciones que completan a la TFFr 2.1.0.12

Definición* 7. *Para $n \in \mathbb{Z}$ y $f \in \mathcal{S}$, se define*

$$(\mathcal{F}_{2n\pi} f)(x) = f(x), \tag{2.1.0.14}$$

$$\left(\mathcal{F}_{(2n+1)\pi} f\right)(x) = f(-x), \tag{2.1.0.15}$$

$$(\mathcal{F}_{\alpha+2n\pi} f)(x) = (\mathcal{F}_\alpha f)(x),\ \alpha \in \mathbb{R}, \tag{2.1.0.16}$$

y se desmotraron los siguientes teoremas [McBride and Kerr, 1987]

Teorema* 2. *Para $0<|\alpha|<\pi$, $\mathcal{F}_\alpha$ dado por 2.1.0.12 es un homeomorfismo*[4] *en el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ con inversa $\mathcal{F}_{-\alpha}$.*

Teorema* 3. *Para cada $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ se tiene que $\mathcal{F}_\alpha f$ con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ converge uniformemente con respecto a la topología de $\mathcal{S}$ cuando $\alpha \to 0$.*

Teorema* 4. *Para $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in [-\pi, \pi]$ se cumple la ley de adición de índices*

$$\mathcal{F}_\alpha \mathcal{F}_\beta f = \mathcal{F}_{\alpha+\beta} f$$

Teorema* 5. *Para cada $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,*

$$\lim_{\beta\to\alpha} \mathcal{F}_\beta f = \mathcal{F}_\alpha f,$$

[4]Recordemos que un homemorfismo es una función biyectiva, continua y con inversa continua entre dos espacios topológicos.

donde la convergencia es con respecto a la topología de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ *esto es*

$$\left\| x^n \left[\left(\frac{d^n}{dx^n} \mathcal{F}_\alpha f \right)(x) - \left(\frac{d^n}{dx^n} \mathcal{F}_\beta f \right)(x) \right] \right\|_\infty \to 0 \quad \textit{cuando} \quad \alpha \to \beta \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

Equivalentemente, desde un punto de vista de operadores, se dice que $\mathcal{F}_\alpha f$ *es continua en* α *para cada* $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

2.2. La TFFr en el sentido distribucional

Para esta parte vamos a continuar recapitulando los aportes hechos por [Kerr, 1988] en donde, motivado por la ecuación de Parseval

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(x) \left(\mathcal{F}_\alpha \psi\right)(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\mathcal{F}_\alpha \phi\right)(x) \psi(x) dx, \quad \phi.\psi \in \mathcal{S}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

se hace la siguiente definición

Definición* 8. *Dado* $f \in \mathcal{S}'$*, se define la generalización distribucional de la Transformación De Fourier Fraccionaria de orden* $\alpha \in \mathbb{R}$ *por* $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ *y está dada por*

$$\langle \tilde{\mathcal{F}}_\alpha f, \phi \rangle = \langle f, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}.$$

Como $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ es un homemorfismo, el lado derecho de la definición está bien definido, formalmente, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ es el operador adjunto de $\mathcal{F}_\alpha$, entonces se deduce [Kerr, 1988] que para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ es un homemorfismo. Entonces, con base en las propidades de los operatores adjuntos, se prueba que dada $f \in L^1$,

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \tilde{f} = \widetilde{\mathcal{F}_\alpha f}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

donde $\tilde{f}$ y $\widetilde{\mathcal{F}_\alpha f}$ representan las distribuciones regulares[5] generadas por f y $\mathcal{F}_\alpha F$, respectivamente.

La importancia de extender el análisis de Fourier fraccionario al espacio de las distribuciones yace en que $\mathcal{S}'$ contiene las distribuciones regualres generadas por los polinomios, por lo tanto, muchos resultados obtenidos para los operadores clásicos $\mathcal{F}_\alpha$ se mantendrán para los operadores distribucionales $\tilde{\mathcal{F}}_\alpha$ y los teoremas ya mostrados se mantienen.

Teorema* 6. *1. Para cada* $f \in \mathcal{S}'$ *y* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *se cumple la ley de adición de índices*

$$\tilde{\mathcal{F}}_\alpha \; \tilde{\mathcal{F}}_\beta = \widetilde{\mathcal{F}}_{\alpha+\beta} f.$$

[5] Una distribución regular es una distribución generada por una función h localmente integrable L^1_{Loc}, y opera distribucionalmente como $\langle \tilde{h}, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}} h(x)\phi(x)dx$, donde $\tilde{h} \in \mathcal{S}'$ y $\phi \in \mathcal{S}$.

2. *Para cada* $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\tilde{\mathcal{F}}_{\alpha}^{-1} = \tilde{\mathcal{F}}_{-\alpha}.$$

3. *Para cada* $f \in \mathcal{S}'$ *y* $\beta \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{\mathcal{F}}_{\alpha} f \to \tilde{\mathcal{F}}_{\beta} f \quad \text{en } \mathcal{S}' \text{ cuando} \quad \alpha \to \beta.$$

De las propiedades más importantes, son las reglas operacionales, es decir, las reglas de las derivadas, producto e integral. Para plantear las reglas en el sentido distribucional, se parte de la siguiente definición

Definición* 9. 1. *La derivada* $\widetilde{D} := \frac{d}{dx}$ *es definida, en el sentido distribucional sobre* $\mathcal{S}'$ *como*

$$\langle \widetilde{D} f, \phi \rangle = -\langle f, D\phi \rangle, \quad F \in \mathcal{S}',\ \phi \in \mathcal{S}. \tag{2.2.0.1}$$

2. *Sea* $\theta \in C^{\infty}$ *tal que* θ *y todas sus derviadas son de crecimiento lento, entonces se definide la multiplicación distribucional por el operador* $\tilde{\theta}$ *sobre* $\mathcal{S}'$ *por*

$$\langle \widetilde{\theta} f, \phi \rangle = \langle f, \theta\phi \rangle, \quad f \in \mathcal{S}',\ \phi \in \mathcal{S}. \tag{2.2.0.2}$$

Con esto en mente, se prueba el siguiente teorema [Kerr, 1988]

Teorema* 7. *Sea* $f \in \mathcal{S}'$, $\alpha \in \mathbb{R}$ *y* $m \in \mathbb{N}$. *Entonces*

1. $\widetilde{\mathcal{F}}_{\alpha} \widetilde{x}^m f = \widetilde{(x \cos\alpha - i \operatorname{sen}\alpha D)}^m \widetilde{\mathcal{F}}_{\alpha}$,
2. $\widetilde{\mathcal{F}}_{\alpha} \widetilde{D}^m f = \widetilde{(-ix \operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha D)}^m \widetilde{\mathcal{F}}_{\alpha} f$.

Uno de los conceptos matemáticos con más utilidad que podemos tener en el contexto de la mecánica cuántica el de la isometría ya que esta nos permite hablar, en un sentido físico, de conservación de la energía o conservación de la densidad de probabilidad, todo esto, en el análisis de Fourier viene del *toerema de Plancherel-Parseval* pero este solo está formualado para la Transformación De Fourier $\mathcal{F}_{\pi/2}$. En lo que sigue, vamos a desarrollar un formalismo matemático para la TFFr de orden real, complejo y en su forulación diferencial e integral.

2.3. Fundamentos de la TFFr integral

Como ya se ha mencionado hasta el momento se ha explorado poco a nivel matemático la TFFr y mucho menos sobre el espacio de Lebesgue L^p, es por eso, que en lo que sigue de este trabajo en el presente capítulo se desarrolla una teoría sobre espacios L^p para la $TFFr$ de orden real y para los órdenes

complejos se propone un nuevo espacio, el que denominamos como *Espacio de funciones de decrecimiento acelerado* con su dual topológico que denominamos *Espacio de distribuciones atemperadas.*

2.3.1. Orden real

Proposición 1. *(Dominio de la transformación de Fourier Fraccionaria). La TFFr $\mathcal{F}_\alpha$ de orden $\alpha \in \mathbb{R}$ en un operador*[6]

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\alpha : L^1(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n) \\ f(\mathbf{x}) &\longmapsto (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}') f(\mathbf{x}') d\mathbf{x}', \end{aligned} \tag{2.3.1.1}$$

donde el kernel $K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ es

$$K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}') = A_\alpha(\mathbf{x}) \exp\left(\frac{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{\operatorname{sen}\alpha} - \frac{i}{2}\cot\alpha\mathbf{x}'^2\right), \tag{2.3.1.2}$$

y la constante de normalización $A_\alpha(\mathbf{x})$ está dada por

$$A_\alpha(\mathbf{x}) = \frac{e^{i\left(\frac{\pi}{4}\tilde{\alpha} - \frac{\alpha}{2}\right)}}{(2\pi|\operatorname{sen}\alpha|)^{n/2}}, \quad \textit{con } \tilde{\alpha} = \textit{sign}(\operatorname{sen}\alpha). \tag{2.3.1.3}$$

Demostración. Sea $f \in L^1$ y sea el kernel $K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ de $\mathcal{F}_\alpha$, entonces, se tiene que el valor absoluto del kernel está dado por

$$|K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')| = |A_\alpha(\mathbf{x})| \left|\exp\left(\frac{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{\operatorname{sen}\alpha} - \frac{i}{2}\cot\alpha\mathbf{x}'^2\right)\right|.$$

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces se tiene que todo el término que multiplica a la constante de normalización $A_\alpha(\mathbf{x})$ es un exponencial cuyo argumento es un imaginario puro, por ende, su valro absoluto es 1,en este orden de ideas, se tiene que

$$|K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')| = (2\pi|\operatorname{sen}\alpha|)^{-n/2} \in \mathbb{R}.$$

Con esto en mente, se tiene entonces que $\forall\, \mathbf{x},\mathbf{x}' \in \mathbb{R}^n$ y $\forall\, f \in L^1$

$$|(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |K_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')|\,|f(\mathbf{x}')|\,d\mathbf{x}' = |A_\alpha(\mathbf{x},\mathbf{x}')| \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x}')|\,d\mathbf{x}',$$

$$|(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})| \leq |A_\alpha(\mathbf{x})|\ ||f||_{L^1(\mathbb{R}^\ltimes)}, \tag{2.3.1.4}$$

[6] A pesar de que en esta proposición y futuras proposiciones se use explícitamente la forma integral del operador, implícitamente, para extender naturalmente α en lo reales usamos las definiciones ya mostradas: $(\mathcal{F}_0 f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$,$(\mathcal{F}_{\pm\pi} f)(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$,$(\mathcal{F}_{2n\pi} f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$,$\left(\mathcal{F}_{(2n+1)\pi} f\right)(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$ y $(\mathcal{F}_{\alpha+2n\pi} f)(\mathbf{x}) = (\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})$ con $n \in \mathbb{Z}$.

si tomamos el supremo[7] sobre todo $\mathbb{R}^n$ tendremos entonces

$$||(\mathcal{F}_\alpha f)(\mathbf{x})||_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq |A_\alpha(\mathbf{x})| \; ||f||_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \tag{2.3.1.5}$$

por lo que $\mathcal{F}_\alpha$ es un operador que va de L^1 a L^∞. □

Ahora que conocemos bien el dominio de la TFFr vamos a extender uno de los teoremas más útiles del análisis de Fourier, el teorema de Plancherel-Parseval, el cual, se manifiesta como una isometría en L^2, y recordemos, que en todo L^p solamente L^2 es un espacio de Hilbert, el cual es de sumo interés en este trabajo de investigación.

Proposición 2. *(Isometría en L^2). La transformación de Fourier Fraccionaria, en su formulación integral, para un orden real $\alpha \in \mathbb{R}$ es una isometría en L^2.*

Demostración. Sea $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ y sea $\mathcal{F}_\alpha$ el operador transformación de Fourier Fraccionario de orden real $\alpha \in \mathbb{R}$. Conideraremos que las funciones propias del operador de Fourier Fraccionario son los polinomios de Hermite-Gauss $\varphi_n = H_n(\mathbf{x})e^{-\mathbf{x}^2/2}$ las cuales forman una base completa y ortonormal en $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Sea $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, entonces esta la podemos escribir en la base de las funciones de Hermite-Gauss como,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n H_n(\mathbf{x}) e^{-\frac{\mathbf{x}^2}{2}}, \quad \textit{donde} \quad a_n = \langle f, \varphi_n \rangle.$$

En este orden de ideas, la Transformada de Fourier Fraccionaria de f es

$$\mathcal{F}_\alpha f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \mathcal{F}_\alpha \varphi_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-in\alpha\pi/2} \varphi_n,$$

La norma de f en L^2 está dada por

$$||f||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \langle f, f \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2,$$

en donde hemos utilizado la ortonormalidad de la base $\{\varphi_n\}$.

La norma de $\mathcal{F}_\alpha f$ es

$$||\mathcal{F}_\alpha f||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \left\langle \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-in\alpha\pi/2} \varphi_n, \sum_{n'=0}^{\infty} a_{n'} e^{-in'a\pi/2} \varphi_{n'} \right\rangle,$$

$$||\mathcal{F}_\alpha f||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2,$$

[7] La mínima de las cotas superiores

ya que $\langle \varphi_n, \varphi_{n'} \rangle = \delta_{nn'}$.

Se concluye, entonces que $\mathcal{F}_\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ es una isometría en $L^2(\mathbb{R}^n)$. $\square$

Ahora, vamos a mostrar la extensión de la isometría a espacios de Schwartz y distribuciones temperadas.

Proposición 3. *(Isometría en Schwartz y en distribuciones temperadas). La transformación de Fourier Fraccionaria $\mathcal{F}_\alpha$ de orden real $\alpha \in \mathbb{R}$ es una isometría en el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ o espacio de funciones de decrecimiento rápido y también es una isometría en el espacio de distribuciones temperadas $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.*

Demostración. Sea $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ una función de decrecimiento rápido. Recordemos que Schwartz es denso en L^p es decir, $\overline{\mathcal{S}}^{L^p} = L^p$ y, en particular, para $p = 2$, por la proposición anterior tenemos que se cumple la identidad de Plancherel-Parseval, por ende, si se cumple en L^2 se cumplirá en $\mathcal{S} \subset L^2$, es decir, $\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ tendremos que $\mathcal{F}_\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}$ y

$$||\mathcal{F}_\alpha f||_{L^2(\mathbb{R}^n)} = ||f||_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

El espacio $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ es el dual topológico de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, es decir, el espacio de las funciones lineales continuas sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. La TFFr en $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ se define mediante el producto distribucional o por la dualidad; $\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ y $\phi \in \mathcal{S}$, se cumple que

$$\langle \mathcal{F}_\alpha T, \phi \rangle = \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle.$$

Sobre $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ no se tiene una norma en el sentido usual sino que podemos definir una norma en el sentido funcional, en este orden de ideas, la norma de una distribución temperada T inducida por L^2 está dada por

$$||T||_{\mathcal{S}'} = \sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\phi||_{L^2}=1} |\langle T, \phi \rangle|.$$

Para $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ tendremos

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{S}'} = \sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\phi||_{L^2}=1} |\langle \mathcal{F}_\alpha T, \phi \rangle|,$$

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{S}'} = \sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\mathcal{F}_\alpha \phi||_{L^2}=1} |\langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle|.$$

Dado que $\mathcal{F}_\alpha$ es una isometría en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, entonces

$$\sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\mathcal{F}_\alpha \phi||_{L^2}=1} |\langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle| = \sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\phi||_{L^2}=1} |\langle T, \phi \rangle|,$$

por lo tanto

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{S}'} = \sup_{\phi \in \mathcal{S},\ ||\phi||_{L^2}=1} |\langle T, \phi \rangle| = ||T||_{\mathcal{S}'}.$$

□

2.3.2. Orden complejo

Hasta el momento se ha demostrado, entonces, que las propiedades de la transformación de Fourier tradicional se conservan en el caso fraccionario de orden real, sin embargo, si deseamos generalizar un poco el resultado a una transformación de Fourier de orden complejo vamos a encontrar que, desde su construcción, no se cumple nada, ahora su dominio ni siquiera es L^1, ya no hay isometría en L^2. Esto se puede ver al tomar el valor absoluto del kernel $K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ cuando $\alpha \in \mathbb{C}$ y, sin pérdida de generalidad, asumamos que α es un imaginario puro ($\alpha \to i\alpha$) entonces tendremos

$$|K_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{x}')| = |A_\alpha(\mathbf{x})| \left| exp\left(-\frac{1}{2}\coth\alpha\mathbf{x}'^2 + \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{\sinh\alpha}\right)\right|, \tag{2.3.2.6}$$

donde

$$|A_\alpha(\mathbf{x})| = \frac{e^{\alpha/2}}{(2\pi|\sinh\alpha|)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2}\coth\alpha\mathbf{x}^2}.$$

Es por este motivo que debemos definir un nuevo espacio y ver su relación con el espacio de Schwartz y el de distribuciones temperadas.

Definición 1. *(Espacio de funciones de decrecimiento acelerado). Decimos que una función f es de decrecimiento acelerado $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ α, β si dados dos multi-índices de tamaño m y k, respectivamente, se cumple que*

$$||f||_{\alpha,\beta} < \infty,$$

donde $||\cdot||_{\alpha,\beta}$ está definida por

$$||f||_{\alpha,\beta} := \left|\left|e^{x^\alpha} D^\beta f\right|\right|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left|\frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1}...x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1}...x_{i_m}^{\alpha_m}}\right|$$

, donde $\{\alpha_1, ..., \alpha_m\}$ y $\{\beta_1, ..., \beta_k\}$ son tales que

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = |\alpha|, \qquad \sum_{j=1}^{k} \alpha_j = |\beta|.$$

Este espacio se llamó así ya que es el conjunto de todas las funciones que decrecen más rápido que cualquier exponencial de un polinomio, por ende, su decrecimiento es bastante rápido. A este nuevo espacio definido debemos dotarlo de ciertas propiedades y probar que no es un conjunto vacío.

Lema 1. *La función $||\cdot||_{\alpha,\beta}$ definada sobre $\mathcal{D}$ es una seminorma.*

Demostración. Sean α, β dos multi-índices de tamaño m y k, respectivamente. Por definción del valor absoluto y el supremo, es inmediato que

$$||f||_{\alpha,\beta} \geq 0 \; \forall \; f \in \mathcal{D}.$$

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces

$$||\lambda f||_{\alpha,\beta} = \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left| \lambda \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}} \right| = |\lambda| \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}} \right| = |\lambda| \; ||f||_{\alpha,\beta}.$$

Para probar la desigualdad triangular, es necesario utilizar la desigualdad triangular para el valor absoluto. Sean $f, g \; \in \mathcal{D}$, entonces

$$||f+g||_{\alpha,\beta} = \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^{|\beta|}(f+g)}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}} \right| \leq \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}} \right| + \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^{|\beta|} g}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} e^{x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}} \right|,$$

$$||f+g||_{\alpha,\beta} \leq ||f||_{\alpha,\beta} + ||g||_{\alpha,\beta}.$$

□

Teorema 1. *El espacio $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ es topológico con la topología inducida por la familia $\{||\cdot||_{\alpha,\beta}\}_{\alpha,\beta\,\mathbb{N}^n}$. Esto significa que una sucesión $(f_k) \subset \mathcal{D}$ converge a $f \in \mathcal{D}$ si y solo si*

$$\forall \; \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n, \quad \lim_{k\to\infty} ||f_k - f||_{\alpha,\beta} = 0. \tag{2.3.2.7}$$

Es decir, $e^{x^\alpha} \partial^\beta \; f_k \to e^{x^\alpha} \partial^B f$ uniformemente en $\mathbb{R}^n$.

Esta topología es metrizable, es decir, la dupla $(\mathcal{D}, d)$, donde

$$d(f,g) = \sum_{\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n} 2^{-|\alpha|-|\beta|} \frac{||f-g||_{\alpha,\beta}}{1+||f-g||_{\alpha,\beta}} \tag{2.3.2.8}$$

es un espacio métrico.

Demostración. Pendiente por escribir la demostración □

Lema 2. *El espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ contiene al espacio de funciones de decrecimiento accelerado $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.*

Demostración. Sea $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ una función de decrecimiento acelerado y sean α, β dos multi-índices de tamaño m, k, respectivamente. como la función exponencial es del tipo $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ entonces se puede expresar como una serie de Taylor, y, a su vez, si $x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m}$ es lo suficientemente pequeño como para trunchar a la

serie de Taylor en su primer orden pero es suficientemente más grande que 1, entonces, tendremos que la seminorma se aproxima a la seminorma en Schwartz

$$||f||_{\alpha,\beta} := \left|\left|e^{x^\alpha} D^\beta f\right|\right|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \approx \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| x_{i_1}^{\alpha_1} ... x_{i_m}^{\alpha_m} \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_{j_1}^{\beta_1} ... x_{j_k}^{\beta_k}} \right|,$$

por lo tanto, en este régimen de crecimiento moderado del argumento del exponencial observamos que $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ y a su vez tenemos que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ □

Teorema 2. *El espacio $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ no es denso en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Demostración. El cierre de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ es el espacio de funciones continuas que se anulan en el infinito, denotado por $C_0(\mathbb{R}^n)$, el cual es un subespacio propio de $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Dado que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$, se sigue que el cierre de $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ está contenido en $C_0(\mathbb{R}^n)$, que es un subconjunto propio de $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Por lo tanto, $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ no puede ser denso en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. □

Teorema 3. *El conjunto de funciones de decrecimiento acelerado $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.*

Demostración. Para demostrar que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, es suficiente probar que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ contiene un subconjunto denso de $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Sea $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ el espacio de funciones suaves con soporte compacto. Es un resultado bien conocido en análisis funcional que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $1 \leq p < \infty$. Por lo tanto, si demostramos que

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

entonces $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ será también denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Sea $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Por definición, f es infinitamente diferenciable y existe un compacto $K \subset \mathbb{R}^n$ tal que $\sup(f) \subset K$. Consideremos ahora la seminorma definida en $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ para cualquier par de multi-índices $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$:

$$\|f\|_{\alpha,\beta} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n} \left| e^{x^\alpha} D^\beta f(x) \right|,$$

donde $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ y $D^\beta f = \frac{\partial^{|\beta|} f}{\partial x_1^{\beta_1} \cdots \partial x_n^{\beta_n}}$.

Dado que f tiene soporte compacto, $D^\beta f$ también tiene soporte compacto (contenido en K) para todo multi-índice β. Además, como $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, cada derivada $D^\beta f$ es continua y por lo tanto acotada en $\mathbb{R}^n$.

Por otro lado, la función e^{x^α} es continua en $\mathbb{R}^n$ y, en particular, está acotada en el compacto K. Por consiguiente, el producto $e^{x^\alpha} D^\beta f$ es una función continua con soporte compacto, lo que implica que está acotada en $\mathbb{R}^n$. Así,

$$\|f\|_{\alpha,\beta} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n} \left| e^{x^\alpha} D^\beta f(x) \right| = \sup_{x\in K} \left| e^{x^\alpha} D^\beta f(x) \right| < \infty$$

para todo par de multi-índices α, β. Esto prueba que $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Con esto queda demostrado que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Dado que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $1 \leq p < \infty$, se sigue que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ también es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $1 \leq p < \infty$. □

Teorema 4. *(Isometría en $\mathcal{D}$). Sea $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ y sea $\mathcal{F}_\alpha$ el operador transformación de Fourier fraccionario de orden imaginario puro $i\alpha$, entonces $\mathcal{F}_\alpha$ es una isometría en $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.*

Demostración. queda esto pendiente por demostrar. □

Definición 2. *(Distribuciones atemperadas). Se define al espacio de distribuciones atemperadas como el espacio dual topológico $\mathcal{D}'$ del espacio de las funciones de decrecimiento rápido $\mathcal{D}$. Es decir, dado un $T \in \mathcal{D}'$ se tiene entonces que*

$$\begin{aligned} T : \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \phi &\longmapsto \langle T, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} T\phi \end{aligned}.$$

Corolario 1. *La transformación de Fourier de orden imaginario puro $\mathcal{F}_{i\alpha}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ es una isometría en el espacio de distribuciones atemperadas.*

Demostración. Sea $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ una función de decrecimiento acelerado. Recordemos que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ es denso en L^p es decir, $\overline{\mathcal{D}}^{L^p} = L^p$ y, en particular, para la seminormal (por el teorema anterior) $||\cdot||_{\alpha\beta}$, tenemos que se cumple la identidad de Parseval.

El espacio $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ es el dual topológico de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, es decir, el espacio de las funciones lineales continuas sobre $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. La transformación de Fourier Fraccionaria en $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ se define mediante el producto distribucional o por la dualidad; $\forall T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ y $\phi \in \mathcal{D}$, se cumple que

$$\langle \mathcal{F}_\alpha T, \phi \rangle = \langle T, \mathcal{F}_\alpha \phi \rangle.$$

Sobre $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ la norma inducida en el espacio de distribuciones atemperadas por la seminorma $||\cdot||_{\alpha,\beta}$ está dada por

$$||T||_{\mathcal{D}'} = \sup_{\phi\in\mathcal{S},\ ||\phi||_{\alpha,\beta}=1} |\langle T, \phi \rangle|.$$

Para $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ tendremos

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{D}'} = \sup_{\phi\in\mathcal{D},\ ||\phi||_{\alpha,\beta}=1} |\langle \mathcal{F}_\alpha T, \phi \rangle|,$$

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{D}'} = \sup_{\phi\in\mathcal{D},\ ||\mathcal{F}_\alpha\{\phi\}||_{\alpha,\beta}=1} |\langle T, \mathcal{F}_\alpha\phi\rangle| \,.$$

Dado que $\mathcal{F}_\alpha$ es una isometría en $\mathcal{D}\left(\mathbb{R}^n\right)$, entonces

$$\sup_{\phi\in\mathcal{S},\ ||\mathcal{F}_\alpha\phi||_{\alpha,\beta}=1} |\langle T, \mathcal{F}_\alpha\phi\rangle| = \sup_{\phi\in\mathcal{D},\ ||\phi||_{\alpha,\beta}=1} |\langle T, \phi\rangle| \,,$$

por lo tanto

$$||\mathcal{F}_\alpha T||_{\mathcal{D}'} = \sup_{\phi\in\mathcal{D},\ ||\phi||_{\alpha,\beta}=1} |\langle T, \phi\rangle| = ||T||_{\mathcal{S}'}.$$

□

Vale la pena mencionar que dada la contenencia $C_c^\infty \subset \mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset L^p$ tendremos la contenencia en los respectivos duales topológicos $L^q \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}' \subset \mathcal{K}$, en donde q es el exponente conjugado de p y $\mathcal{K}$ es el espacio de las distribuciones. En este orden de ideas, se tiene que el espacio de distribuciones atemperadas está entre el espacio de distribuciones y el espacio de distribuciones temperadas.

2.3.3. Aplicación a EDPs; soluciones semi-fuertes de Fourier Fraccionario

2.4. Fundamentos de la TFFr diferencial

2.4.1. Orden real

2.4.2. Orden complejo

2.4.3. Extensión a órdenes matriciales

Capítulo 3

Fase cuántica

3.1. Cuantización del campo electromagnético

En la mecánica clásica, el estado de una partícula queda completamente determinado por su posición q y su momento p. Estas variables evolucionan según las ecuaciones de Hamilton, y el espacio de fases (q, p) contiene toda la información necesaria para predecir el comportamiento futuro del sistema. La estructura matemática subyacente está gobernada por los corchetes de Poisson, que para las variables canónicas satisfacen

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0. \tag{3.1.0.1}$$

La primera cuantización consiste en promover estas variables clásicas a operadores que actúan sobre un espacio de Hilbert. La regla de correspondencia, establecida por Dirac Dirac [1930], reemplaza los corchetes de Poisson por conmutadores según

$$\{A, B\}_{\text{Poisson}} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{B}]. \tag{3.1.0.2}$$

De esta manera, las variables canónicas se convierten en operadores $\hat{q}$ y $\hat{p}$ que satisfacen las relaciones de conmutación canónicas

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \tag{3.1.0.3}$$

En este esquema, la función de onda $\psi(\mathbf{r}, t)$ describe la amplitud de probabilidad para encontrar la partícula en diferentes regiones del espacio. Un aspecto crucial es que el número de partículas permanece fijo: si comenzamos con una partícula, siempre tendremos una partícula. Esta limitación resulta ser fundamental cuando queremos describir fenómenos donde las partículas pueden crearse o destruirse, como ocurre con los fotones.

La segunda cuantización representa un cambio de perspectiva radical. En lugar de tratar a las partículas

como entidades fundamentales descritas por funciones de onda, elevamos los campos mismos a la categoría de operadores. Este procedimiento fue desarrollado por Fock Fock [1932] y constituye la base matemática de la teoría cuántica de campos moderna.

Consideremos un campo clásico $\phi(\mathbf{r}, t)$ que satisface alguna ecuación de movimiento. En la segunda cuantización, este campo se convierte en un operador $\hat{\phi}(\mathbf{r}, t)$ que actúa sobre un espacio de Hilbert especial llamado espacio de Fock. Este espacio se construye como la suma directa

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{(n)} = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)} \oplus \cdots \tag{3.1.0.4}$$

donde $\mathcal{H}^{(0)} = \mathbb{C}$ corresponde al estado de vacío sin partículas, y $\mathcal{H}^{(n)}$ es el espacio de estados con exactamente n partículas.

La ventaja fundamental de este formalismo es que permite describir sistemas donde el número de partículas no está fijo. Los operadores de creación $\hat{a}^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}$ actúan sobre el espacio de Fock conectando sectores con diferente número de partículas. Esta estructura resulta natural para describir la luz: los fotones se crean cuando un átomo emite radiación y se destruyen cuando la absorbe.

La diferencia esencial entre ambos esquemas de cuantización puede resumirse así: en la primera cuantización, partimos de partículas clásicas y las hacemos cuánticas; en la segunda cuantización, partimos de campos clásicos y los hacemos cuánticos, obteniendo las partículas como excitaciones elementales del campo cuantizado.

Para desarrollar la teoría cuántica del campo electromagnético, resulta conveniente trabajar con un sistema confinado en una región finita del espacio (ver figura 1). La cavidad resonante proporciona el escenario ideal: un recinto cerrado con paredes perfectamente conductoras que imponen condiciones de frontera bien definidas. Este modelo, aunque idealizado, captura la física esencial y permite un tratamiento matemático riguroso que luego puede generalizarse al espacio libre mediante un proceso de límite apropiado.

Consideremos una cavidad cúbica de lado L, sin cargas ni corrientes en su interior. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío toman la forma Jackson [1999]

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \tag{3.1.0.5}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{3.1.0.6}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{3.1.0.7}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \tag{3.1.0.8}$$

donde $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ es la velocidad de la luz.

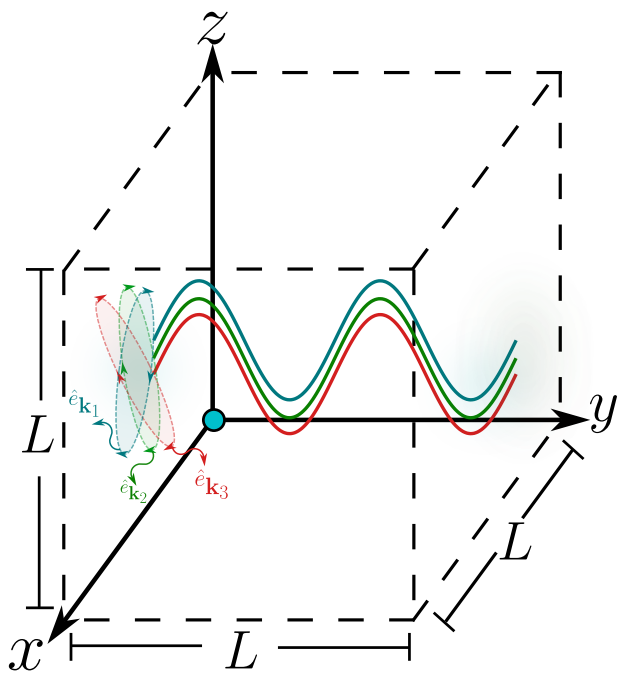

Figura 1: Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas

Para resolver estas ecuaciones, introducimos el potencial vector $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ mediante la relación $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, que satisface automáticamente la condición $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. La ley de Faraday implica entonces que $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial \mathbf{A}/\partial t) = 0$, de donde podemos escribir

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{3.1.0.9}$$

para algún potencial escalar Φ.

Los potenciales $\mathbf{A}$ y Φ no están determinados unívocamente por los campos físicos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$; existe la libertad de gauge. Adoptamos el gauge de Coulomb, definido por la condición

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \tag{3.1.0.10}$$

Esta elección tiene una consecuencia importante. En ausencia de cargas, la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ junto con el gauge de Coulomb implica $\nabla^2 \Phi = 0$. En una cavidad cerrada, la única solución compatible con condiciones de frontera finitas es $\Phi = 0$. Los campos quedan entonces expresados exclusivamente en términos del potencial vector transversal:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{3.1.0.11}$$

Sustituyendo en la ecuación de Ampère-Maxwell y utilizando la identidad $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, obtenemos la ecuación de onda

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0. \tag{3.1.0.12}$$

Las paredes conductoras imponen que las componentes tangenciales del campo eléctrico se anulen en las fronteras. Buscamos soluciones mediante separación de variables, expandiendo el potencial vector en una serie de modos normales:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k},\lambda} q_{\mathbf{k},\lambda}(t)\, \mathbf{u}_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{r}). \tag{3.1.0.13}$$

Las funciones de modo $\mathbf{u}_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{r})$ satisfacen la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 \mathbf{u} + k^2 \mathbf{u} = 0$ junto con las condiciones de frontera. Para la cavidad cúbica, las soluciones involucran productos de funciones seno y coseno, y las condiciones de frontera cuantizan los componentes del vector de onda:

$$k_i = \frac{n_i \pi}{L}, \quad n_i = 0, 1, 2, 3, \ldots \quad (i = x, y, z). \tag{3.1.0.14}$$

Cada vector $\mathbf{k}$ admite dos polarizaciones independientes, etiquetadas por $\lambda = 1, 2$. El gauge de Coulomb impone la condición de transversalidad $\mathbf{k} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{\mathbf{k},\lambda} = 0$, de modo que los vectores de polarización son perpendiculares a la dirección de propagación. La frecuencia de cada modo está determinada por la relación de dispersión

$$\omega_{\mathbf{k}} = c\|\mathbf{k}\| = \frac{c\pi}{L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}. \tag{3.1.0.15}$$

Elegimos las funciones de modo normalizadas según

$$\int_V \mathbf{u}_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{u}^*_{\mathbf{k}',\lambda'}(\mathbf{r})\, d^3 r = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\lambda,\lambda'}, \tag{3.1.0.16}$$

donde la integral se extiende sobre el volumen $V = L^3$ de la cavidad.

Sustituyendo la expansión modal en la ecuación de onda y utilizando la ortogonalidad de las funciones de modo, encontramos que cada amplitud $q_{\mathbf{k},\lambda}(t)$ satisface

$$\ddot{q}_{\mathbf{k},\lambda}(t) + \omega_{\mathbf{k}}^2 q_{\mathbf{k},\lambda}(t) = 0. \tag{3.1.0.17}$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$. Hemos llegado a un resultado fundamental: el campo electromagnético en una cavidad es dinámicamente equivalente a una colección infinita de osciladores armónicos independientes, uno por cada modo $(\mathbf{k}, \lambda)$.

La energía total del campo electromagnético contenido en la cavidad es Jackson [1999]

$$H = \frac{1}{2} \int_V \left(\epsilon_0 \|\mathbf{E}\|^2 + \frac{1}{\mu_0} \|\mathbf{B}\|^2 \right) d^3 r. \tag{3.1.0.18}$$

Expresando los campos en términos del potencial vector y sustituyendo la expansión modal, el cálculo procede como sigue. Para el término eléctrico, usando $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t$:

$$\int_V \epsilon_0 \left\| \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k},\lambda} |\dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}|^2, \tag{3.1.0.19}$$

donde hemos empleado la ortonormalidad de las funciones de modo.

Para el término magnético, utilizamos que $\int_V \|\nabla \times \mathbf{u}_{\mathbf{k},\lambda}\|^2 d^3r = k^2 = \omega_{\mathbf{k}}^2/c^2$, lo cual conduce a

$$\int_V \frac{1}{\mu_0} \|\nabla \times \mathbf{A}\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k},\lambda} \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k},\lambda}|^2. \tag{3.1.0.20}$$

Combinando ambas contribuciones, el Hamiltoniano total toma la forma

$$H = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_{\mathbf{k},\lambda} \left(|\dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}|^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k},\lambda}|^2 \right). \tag{3.1.0.21}$$

Definiendo las variables canónicas $Q_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\epsilon_0}\, q_{\mathbf{k},\lambda}$ y $P_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\epsilon_0}\, \dot{q}_{\mathbf{k},\lambda}$, el Hamiltoniano adopta la forma estándar de una suma de osciladores armónicos:

$$H = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \frac{1}{2} \left(P_{\mathbf{k},\lambda}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k},\lambda}^2 \right). \tag{3.1.0.22}$$

Habiendo establecido que el campo electromagnético clásico en una cavidad es equivalente a un conjunto de osciladores armónicos, procedemos ahora a su cuantización. El procedimiento sigue el esquema canónico: promovemos las variables dinámicas a operadores y reemplazamos los corchetes de Poisson por conmutadores.

Las variables canónicas $Q_{\mathbf{k},\lambda}$ y $P_{\mathbf{k},\lambda}$ se convierten en operadores hermitianos $\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}$ y $\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}$ que satisfacen las relaciones de conmutación

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = i\hbar \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\lambda,\lambda'}, \tag{3.1.0.23}$$

mientras que los conmutadores entre operadores del mismo tipo se anulan:

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = 0. \tag{3.1.0.24}$$

Para el oscilador armónico cuántico, resulta conveniente introducir combinaciones lineales de los operadores de posición y momento que simplifican la estructura algebraica. Definimos el operador de aniquilación

$$\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} \tag{3.1.0.25}$$

y el operador de creación como su adjunto hermitiano

$$\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\omega_\mathbf{k}}{2\hbar}}\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} - \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_\mathbf{k}}}\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}. \tag{3.1.0.26}$$

Para determinar el álgebra de estos operadores, calculamos su conmutador. Usando las relaciones de conmutación canónicas:

$$\begin{aligned}[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}',\lambda'}] = \frac{\omega_\mathbf{k}}{2\hbar}[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] - \frac{i}{2\hbar}\sqrt{\frac{\omega_\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}'}}}[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] \\ + \frac{i}{2\hbar}\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{\omega_\mathbf{k}}}[\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] + \frac{1}{2\hbar\sqrt{\omega_\mathbf{k}\omega_{\mathbf{k}'}}}[\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}].\end{aligned} \tag{3.1.0.27}$$

Los conmutadores $[\hat{Q}, \hat{Q}]$ y $[\hat{P}, \hat{P}]$ se anulan. Utilizando $[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$ y $[\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = -i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$, obtenemos

$$[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}',\lambda'}] = \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} + \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}. \tag{3.1.0.28}$$

Por construcción, también se tiene $[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = [\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}',\lambda'}] = 0$. Estas son las relaciones de conmutación bosónicas características de los fotones.

Las relaciones pueden invertirse para expresar los operadores de posición y momento en términos de los operadores de escalera:

$$\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_\mathbf{k}}}\left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} + \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}\right), \tag{3.1.0.29}$$

$$\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_\mathbf{k}}{2}}\left(\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda} - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}\right). \tag{3.1.0.30}$$

Estas relaciones expresan que modos diferentes son dinámicamente independientes; cada par $(\mathbf{k}, \lambda)$ constituye un grado de libertad cuántico separado.

Los campos electromagnéticos se promueven a operadores sustituyendo las amplitudes clásicas por operadores cuánticos. El operador de campo eléctrico resulta

$$\hat{E}(\mathbf{r}, t) = i\sum_{\mathbf{k},\lambda}\sqrt{\frac{\hbar\omega_\mathbf{k}}{2\epsilon_0 V}}\left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i\omega_\mathbf{k}t} - \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}e^{i\omega_\mathbf{k}t}\right)\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k},\lambda}f_\mathbf{k}(\mathbf{r}), \tag{3.1.0.31}$$

donde $f_\mathbf{k}(\mathbf{r})$ representa la dependencia espacial del modo y $V = L^3$ es el volumen de la cavidad.

Análogamente, el operador de campo magnético es

$$\hat{B}(\mathbf{r}, t) = i\sum_{\mathbf{k},\lambda}\sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_\mathbf{k}V}}\left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i\omega_\mathbf{k}t} - \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}e^{i\omega_\mathbf{k}t}\right)(\mathbf{k}\times\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k},\lambda})g_\mathbf{k}(\mathbf{r}). \tag{3.1.0.32}$$

Ambos operadores son hermitianos, como corresponde a observables físicos. La combinación particular de operadores de creación y aniquilación, con sus respectivas fases temporales, garantiza que $\hat{E}^\dagger = \hat{E}$ y $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$.

3.1.1. El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock

La estructura matemática que hemos desarrollado conduce naturalmente al oscilador armónico cuántico, uno de los sistemas más importantes de toda la física teórica. En el contexto de la óptica cuántica, las excitaciones del oscilador armónico corresponden a los fotones.

Partimos del Hamiltoniano de un modo individual, $\hat{H}_{\mathbf{k},\lambda} = \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \omega^2\hat{Q}^2)$, donde omitimos los subíndices para simplificar la notación. Sustituyendo las expresiones de $\hat{Q}$ y $\hat{P}$ en términos de $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$:

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\left[-\frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 + \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2\omega}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2\right]. \tag{3.1.1.33}$$

Expandiendo los cuadrados y simplificando:

$$(\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 = \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}, \tag{3.1.1.34}$$

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 = \hat{a}\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger. \tag{3.1.1.35}$$

Al restar estas expresiones, los términos $\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger$ y $\hat{a}\hat{a}$ se cancelan, quedando

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 - (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 = 2(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}). \tag{3.1.1.36}$$

Usando la relación de conmutación $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, podemos escribir $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$, de donde $\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} = 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$. El Hamiltoniano resulta

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \tag{3.1.1.37}$$

Definimos el operador número como

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger\hat{a}. \tag{3.1.1.38}$$

Este operador cuenta el número de excitaciones (fotones) en el modo. En términos del operador número, el Hamiltoniano de cada modo se escribe

$$\hat{H}_{\mathbf{k},\lambda} = \hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(\hat{N}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{1}{2}\right), \tag{3.1.1.39}$$

y el Hamiltoniano total del campo electromagnético es la suma sobre todos los modos:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{N}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{1}{2} \right). \tag{3.1.1.40}$$

Para entender la acción de los operadores de escalera, calculamos sus conmutadores con el operador número. Usando la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$:

$$[\hat{N}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = 0 - \hat{a} = -\hat{a}, \tag{3.1.1.41}$$

$$[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a} = \hat{a}^\dagger \cdot 1 + 0 = \hat{a}^\dagger. \tag{3.1.1.42}$$

Estas relaciones tienen una interpretación inmediata. Si $|n\rangle$ es un autoestado del operador número con autovalor n, entonces

$$\hat{N}(\hat{a}\,|n\rangle) = \hat{a}(\hat{N} - 1)\,|n\rangle = (n-1)(\hat{a}\,|n\rangle), \tag{3.1.1.43}$$

lo que muestra que $\hat{a}\,|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n - 1$. Análogamente, $\hat{a}^\dagger\,|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n + 1$. Por esto $\hat{a}$ se llama operador de aniquilación (reduce el número de excitaciones en uno) y $\hat{a}^\dagger$ se llama operador de creación (aumenta el número en uno).

Para determinar los autovalores permitidos del operador número, observamos primero que $\hat{N}$ es semidefinido positivo:

$$\langle\psi|\,\hat{N}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\psi\rangle = \|\hat{a}\,|\psi\rangle\,\|^2 \geq 0. \tag{3.1.1.44}$$

Por tanto, todos los autovalores son no negativos. Si existiera un autovalor no entero $n = m + \epsilon$ con $0 < \epsilon < 1$ y m entero, la aplicación sucesiva del operador de aniquilación produciría eventualmente un autovalor negativo, lo cual es imposible. Concluimos que los autovalores deben ser enteros no negativos: $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

El estado con $n = 0$ es el estado de vacío $|0\rangle$, caracterizado por

$$\hat{a}\,|0\rangle = 0. \tag{3.1.1.45}$$

Los estados con n fotones, llamados estados de Fock o estados número, se construyen aplicando el operador de creación repetidamente:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\,. \tag{3.1.1.46}$$

El factor $1/\sqrt{n!}$ asegura la normalización $\langle n\rangle\, n = 1$. Las acciones de los operadores de escalera sobre

estos estados son

$$\hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,, \tag{3.1.1.47}$$

$$\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,. \tag{3.1.1.48}$$

La energía del estado con n fotones en el modo $(\mathbf{k}, \lambda)$ es

$$E_n = \hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(n + \frac{1}{2}\right). \tag{3.1.1.49}$$

Los niveles de energía están igualmente espaciados, con separación $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ entre niveles consecutivos. Esta es precisamente la energía de un fotón de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$, confirmando la interpretación corpuscular: cada excitación del campo corresponde a un fotón.

El término $\frac{1}{2}\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ representa la energía de punto cero del modo, presente incluso cuando no hay fotones. La energía total del vacío electromagnético es

$$E_{\text{vacío}} = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k},\lambda}\hbar\omega_{\mathbf{k}}. \tag{3.1.1.50}$$

Esta suma diverge, pues hay infinitos modos. En la práctica, esta contribución infinita se elimina mediante técnicas de renormalización o redefiniendo el Hamiltoniano con ordenamiento normal, donde todos los operadores de creación se colocan a la izquierda de los de aniquilación.

Sin embargo, la energía del vacío tiene consecuencias físicas observables. El efecto Casimir Casimir [1948], la fuerza atractiva entre dos placas conductoras paralelas en el vacío, es una manifestación directa de las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético.

3.1.2. Los estados coherentes

Vamos a encontrar una familia de estados realmente importantes, primero encontrando cierta familia de estados especiales que a su vez son los autovalores del operador de aniquilación $\hat{a}$, sabemos que la mecánica cuántica debe producir los mismos resultados que la mecánica clásica en el caso límite en el que el oscilador armónico tiene una energía mucho mayor que la del cuanto de energía $\hbar\omega$.

Por lo tanto, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿es posible construir estados mecánicos cuánticos que conduzcan a predicciones físicas casi idénticas a las clásicas, al menos para un oscilador macroscópico? Veremos en este complemento que existen tales estados cuánticos: son superposiciones lineales coherentes de todos los estados. Los llamaremos *estados cuasi-clásicos* o *estados coherentes del oscilador armónico.*

El problema que estamos considerando aquí es de gran interés general en la mecánica cuántica. Como bien se sabe en la mecánica cuántica muchos sistemas físicos pueden ser comparados con un oscilador

armónico, al menos en una primera aproximación Cohen-Tannoudji et al. [1977]. Para todos estos sistemas, es importante entender, en el marco de la mecánica cuántica, cómo pasar gradualmente del caso en el que los resultados dados por la aproximación clásica son suficientes al caso en el que los efectos cuánticos son preponderantes.

La radiación electromagnética es un ejemplo muy importante de tal sistema. Dependiendo del experimento, revela su naturaleza mecánico cuántica o bien puede ser tratada clásicamente. Los estados coherentes de la radiación electromagnética fueron introducidos por Glauber y se utilizan actualmente en el campo de la óptica cuántica.

Definimos los estados coherentes $|\alpha\rangle$ como los autoestados o estados propios del operador de aniquilación $\hat{a}$

$$\hat{a}\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle \ , \tag{3.1.2.51}$$

podemos encontrar de muchas formas estos estados coherentes pero como conocemos bien los estados número $|n\rangle$ podemos encontrar los estados $|\alpha\rangle$ como una combinación lineal de los estados números pues estos conforman una base compelta y ortonormal, en este orden de ideas tenemos

$$|\alpha\rangle = \sum_m C_m\,|m\rangle \ , \tag{3.1.2.52}$$

$$\hat{\alpha}\,|\alpha\rangle = \sum_m C_m\sqrt{m}\,|m-1\rangle = \alpha\sum_n C_n\,|n\rangle \ , \tag{3.1.2.53}$$

para el lado izquierdo de la ecuación vemos que se iguala al lado derecho cuando $m = n+1$ entonces tenemos la siguiente ecuación para los coeficientes de la expansión

$$C_{n+1}\sqrt{n+1} = \alpha C_n \rightarrow C_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}C_n \ . \tag{3.1.2.54}$$

La relación de recurrencia 3.1.2.54 muestra un patrón en los coeficientes de la expansión, si evaluamos los primeros tres términos podemos ver dicho patrón:

$$\begin{aligned}
C_1 &= \frac{\alpha}{\sqrt{1}}C_0 \ , \\
C_2 &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}}C_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2*1}}C_0 \ , \\
C_3 &= \frac{\alpha}{\sqrt{3}}C_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{3*2*1}}C_0 \ .
\end{aligned}$$

Es fácil ver que el enésimo coeficiente se puede expresar en términos del primer coeficiente de la

siguiente manera,

$$C_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} C_0 \ . \tag{3.1.2.55}$$

Vemos que cuando C_0 está fijo, es decir, es constante, el enésimo coeficiente también lo será esto implica que el estado $|\alpha\rangle$ es único o a lo mucho varía en una constante de proporcionalidad, para determinar el coefeciente C_0 vamos a aprovecharnos de que el estado $|\alpha\rangle$ debe estar normalizado, entonces tenemos la siguiente ecuación

$$\sum_n |C_n|^2 = 1 \ , \tag{3.1.2.56}$$

$$\sum_n \frac{|\alpha^{2n}|}{n!} |C_0|^2 = 1 \ , \tag{3.1.2.57}$$

pero podemos darnos cuenta que la suma no es más que una expansión en series de Taylor de un exponencial,

$$|C_0|^2 e^{|\alpha|^2} = 1 \rightarrow C_0 = e^{-|\alpha|^2/2} \ . \tag{3.1.2.58}$$

Ahora, podemos determinar los estados coherentes como:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n}} |n\rangle \ . \tag{3.1.2.59}$$

En este momento cabe preguntarse ¿qué está oscilando armónicamente? Si en el mundo macroscópico tenemos péndulos a pequeños ángulos o canicas oscilan en un pozo parabólico, en el contexto de la radiación ¿es el fotón el que está oscilando así? Para tratar de dar una solución a esto, primero desarrollemos la ecuación 3.1.2.59 un poco más matemáticamente y luego veamos una representación gráfica tanto de los estados número como de los estados coherentes.

Vamos a utilizar el teorema de desenlace Sakurai and Napolitano [1994].

Teorema* 8. *Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ dos operadores, que no necesariamente conmutan, se cumple que la regla de exponenciación de la suma de $\hat{A}$ y $\hat{B}$ es:*

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]} = e^{\hat{B}} e^{\hat{A}} e^{\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}. \tag{3.1.2.60}$$

Vamos a definir el operador de desplazamiento $\hat{\mathcal{D}}$ el cual jugará un rol importante en la interpretación física de los estados coherentes. El operador de desplazamiento es

$$\hat{\mathcal{D}}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}, \tag{3.1.2.61}$$

y utilizando el teorema 8 entonces queda:

$$\hat{\mathcal{D}} = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^*\hat{a}}. \tag{3.1.2.62}$$

Podemos expandir cada uno de los exponenciales, exceptuando el primero, en series de Taylor y haremos que actúe sobre el estado de vacío $|0\rangle$.

$$e^{-\alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha^*\hat{a})^k}{k!}\,|0\rangle = |0\rangle \ , \tag{3.1.2.63}$$

$$e^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!}(\hat{a}^\dagger)^n\,|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!}\,|n\rangle \ . \tag{3.1.2.64}$$

En este orden de ideas, es fácil ver que aplicar el operador de desplazamiento sobre el estado de vacío $|0\rangle$ nos da origen a los estados coherentes $|\alpha\rangle$

$$|\alpha\rangle = \hat{\mathcal{D}}\,|0\rangle\,. \tag{3.1.2.65}$$

Es decir, que los estados coherentes surgen al realizar desplazamientos de los estados de vacío, es decir, estados Gaussianos, los cuales oscilan como un oscilador armónico

3.2. Espacio de fase y función de Wigner

3.3. Operador de fase cuántica

3.3.1. Test de Killing de Paul

Capítulo 4

Diferencia de fase cuántica

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

4.1. Operador de diferencia de fase cuántica

4.1.1. Fase de coherencia clásica y cuántica

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \vec{A}. \tag{4.1.1.1}$$

4.1.2. Transformaciones de polarización

Capítulo 5

Conclusiones

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Referencias

Barnett, S. M. and Vaccaro, J. A. (2007). The quantum phase operator: a review. *Physical Review A*.

Brezis, H. and Brézis, H. (2011). *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*, volume 2. Springer.

Casimir, H. B. G. (1948). On the attraction between two perfectly conducting plates. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, 51:793–795.

Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., and Laloë, F. (1977). *Quantum Mechanics*, volume 1. Wiley-Interscience, New York.

de Figueiredo, D. G. (2018). *Análise de Fourier e equações diferenciais parciais*. IMPA.

Dirac, P. A. M. (1927). The quantum theory of the emission and absorption of radiation. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 114(767):243–265.

Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press, Oxford.

Fock, V. (1932). Konfigurationsraum und zweite quantelung. *Zeitschrift für Physik*, 75(9–10):622–647.

Folland, G. B. (1999). *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.

Haapasalo, E. and Pellonpää, J.-P. (2021). Optimal covariant quantum measurements. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 54(15):155304.

Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition.

Kerr, F. H. (1988). A distributional approach to namias' fractional fourier transforms. *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics*, 108(1-2):133–143.

Lesfari, A. (2012). Distributions, analyse de fourier et transformation de laplace: cours et exercices. *(No Title)*.

Linowski, T., Schlichtholz, K., and Rudnicki, Ł. (2023). Formal relation between pegg-barnett and paul quantum phase frameworks. *Physical Review A*, 107(3):033707.

Luis, A. and Sánchez-Soto, L. (1993). Phase-difference operator. *Physical Review A*, 48(6):4702.

McBride, A. and Kerr, F. (1987). On namias's fractional fourier transforms. *IMA Journal of applied mathematics*, 39(2):159–175.

Morse, P. M. and Feshbach, H. (1978). 1953methods of theoretical physics. *McGraw-Hill, New York.*, 4:01–19.

Mustard, D. (1996). The fractional fourier transform and the wigner distribution. *The ANZIAM Journal*, 38(2):209–219.

Namias, V. (1980). The fractional order fourier transform and its application to quantum mechanics. *IMA Journal of Applied Mathematics*, 25(3):241–265.

Niewelt, B., Jastrzębski, M., Kurzyna, S., Nowosielski, J., Wasilewski, W., Mazelanik, M., and Parniak, M. (2023). Experimental implementation of the optical fractional fourier transform in the time-frequency domain. *Physical Review Letters*, 130(24):240801.

Sakurai, J. J. and Napolitano, J. (1994). *Modern Quantum Mechanics*. Addison-Wesley, Reading, MA, revised edition.

Sánchez-Soto, L. L., Muñoz, A., de la Hoz, P., Klimov, A. B., and Leuchs, G. (2025). Phase space insights: Wigner functions for qubits and beyond. *Applied Sciences*, 15(9):5155.

Santos, E. A., Castro, F., and Torres, R. (2018). Huygens-fresnel principle: Analyzing consistency at the photon level. *Physical Review A*, 97(4):043853.

Stein, E. M. and Shakarchi, R. (2005). *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, volume 3 of *Princeton Lectures in Analysis*. Princeton University Press.

Susskind, L. and Glogower, J. (1964). Quantum mechanical phase and time operator. *Physics Physique Fizika*, 1(1):49.

van Neerven, J. (2020). The garrison-wong quantum phase operator revisited. *arXiv preprint arXiv:2008.08935*.

Wyld, H. W. and Powell, G. (2020). *Mathematical methods for physics*. CRC Press.